Frame Relay è un protocollo di rete e una tecnica di trasmissione a **commutazione di circuito virtuale**. Vediamo di cosa si tratta:

- **1. Definizione di Frame Relay**:

Frame Relay è un servizio packet-switched connectionoriented che lavora a **livello 2** del modello ISO/OSI, ovvero il **livello Data Link**. A differenza di altre tecnologie WAN più complesse come **ATM** o **T-lines**, Frame Relay è meno costoso e permette di creare circuiti virtuali (VC) per connettere reti LAN alla rete WAN

Può essere pensato come una **linea virtuale affittata** tra due punti, attraverso la quale è possibile inviare frame di lunghezza variabile

Rispetto a **X.25,** Frame Relay fornisce un servizio minimale: non garantisce informazioni sull'avvenuta ricezione né controllo di flusso, ma permette a più circuiti virtuali di condividere una singola linea trasmissiva.

È utilizzato per collegare diverse LAN su WAN, simulando una LAN estesa su una rete più ampia.

La velocità del protocollo Frame Relay è legata alla velocità dell'interfaccia sulla quale opera.

- **2. Struttura dei Frame:**

I frame Relay prevedono l'uso di circuiti virtuali identificati da un numero DLCI (Data Link Connection Identifier), che individua il circuito logico

Un frame è formato da:

- **DATA LINK** (DL-CORE, DL-CONTROL).
- **Campo FLAG** (identico a quello dell'HDLC, con i flag N (R) ed N (S)).
- Campo address (2, 3 o 4 ottetti) con funzione di controllo di congestione.
- Frame Check Sequence (FCS) e Cyclic Redundancy Check (CRC).
- La dimensione massima di un frame, compresi header, flag e FCS, non può superare gli 8192 byte.

- **3. Esempi Applicativi:**

- Frame Relay è utilizzato dalla tecnologia ISDN e nella rete GSM per le comunicazioni tra il BTS e la rete telefonica fissa.
- Le reti Frame Relay pubbliche veicolano pacchetti IP

In sintesi, Frame Relay è una tecnologia che crea circuiti virtuali per collegare reti LAN alla rete WAN, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di dati su reti geografiche

INTRODUZIONE

- TIPO DI RETE E COMMUTAZIONE DI PACCHETTO AD ALTA EFFICIENZA

- SERVIZIO CONNECTION-ORIENTED NON AFFIDABILE

- SEMPLIFICAZIONE DELL'ARCHITETTURA PROTOCOLLARE E DELLE FUNZIONI SVOLTE NEI NODI INTERMEDI

  * MINIME VERIFICHE DI CORRETTEZZA DEI PACCHETTI (NELLE WAN LE PROBABILITÁ DI ERRORE SONO MOLTE BASSE, SOTTO 1 PACCHETTO PER MILIONE)

  * CONSEGUENTE LATENZA RIDOTTA

- RACCOMANDAZIONE ITU-T I.122 DEL 1988

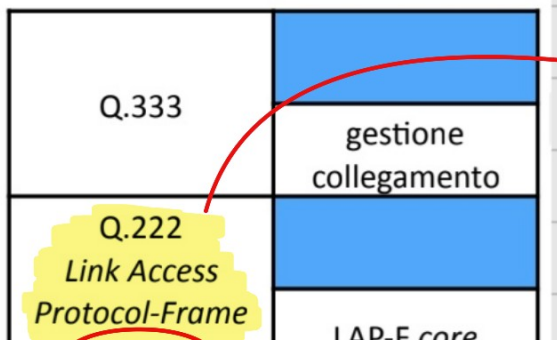
  * DEFINISCE SIA IL LIVELLO FISICO CHE IL LIVELLO DI COLLEGAMENTO (ED ALCUNE FUNZIONALITÁ DEL LIVELLO DI RETE)

- PROGETTATA PER LA COMUNICAZIONE SU TECNOLOGIA ISDN, È UTILIZZATA

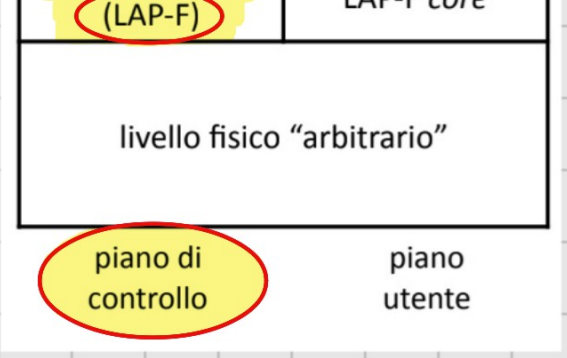
  * IN RETI CELLULARI DI SECONDA GENERAZIONE

  * PER VEICOLARE PACCHETTI CON PROTOCOLLO IP

ARCHITETTURA PROTOCOLLARE: PIANO DI CONTROLLO

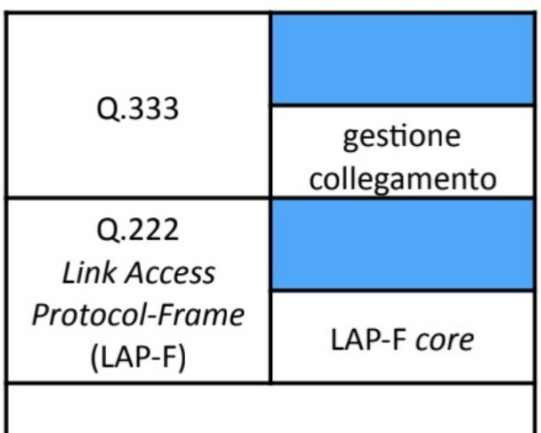


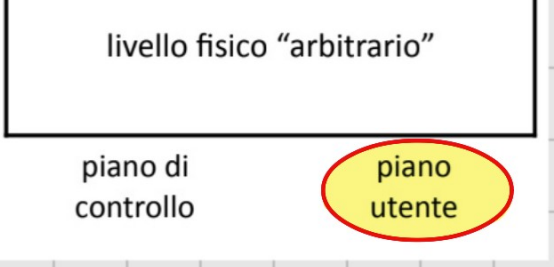
- N° SEQUENZA —> 7 bit
- CONTROL ERROR —> 16 bit
- INDIRIZZO —> DA 2 A 4 bit



- DIFFERENTI PIANI PER INFORMAZIONE UTENTE DI INFORMAZIONE DI CONTROLLO DELLA CONNESSIONE
- LIVELLO FISICO ARBITRARIO È COMUNE AL PIANO UTENTE
- LIVELLO 2 (LAP-F)
  * NUMERO DI SEQUENZA A 7 bit
  * CONTROLLO DI ERRORE A 16 bit
  * INDIRIZZO DA 2 A 8 B CHE CONTIENE IL VCI
- LIVELLO 3 PER LA GESTIONE DELLE CHIAMATE VIRTUALI

ARCHITETURA PROTOCOLLARE: PIANO UTENTE





- FUNZIONE DI LIVELLO 2

  * DELIMITAZIONE DI TRAMA CON bit STUFFING ANALOGA A HDLC

  * MULTIPLAZIONE E DEMULTIPLAZIONE DI CONNESSIONI VIRTUALI

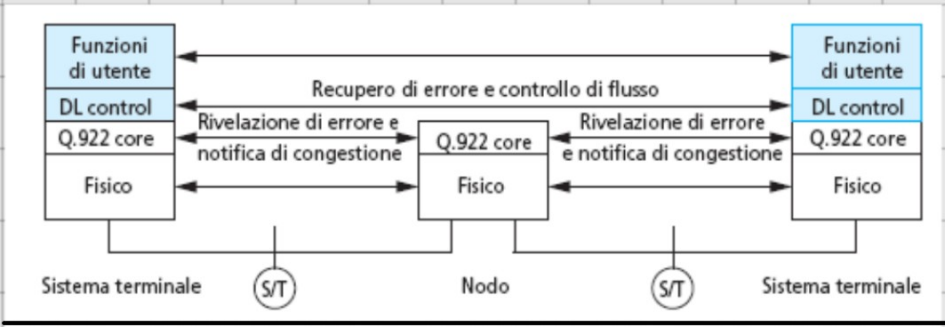
  * RIVELAZIONE DI ERRORE

  * GESTIONE DELLE CONGESTIONI

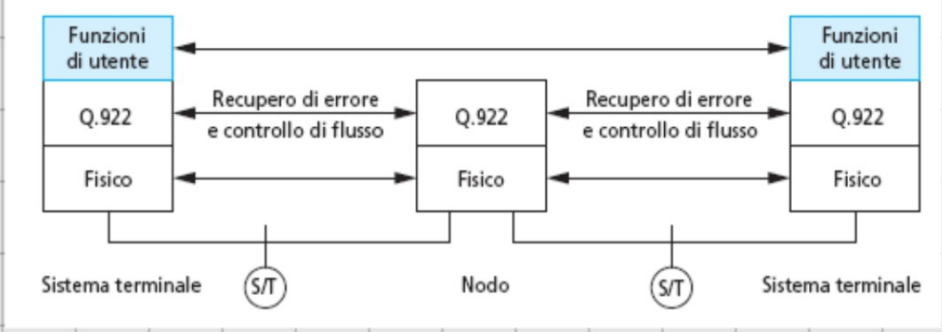
- GARANTITA LA SEQUENZIALITÁ DELLE TRAME SENZA DUPLICAZIONE, MA NON LA CONSEGNA COMPLETA

- LIVELLO 3 PER ALCUNE PROCEDURE (MOLTO EASY) DI GESTIONE DELLE CONNESSIONI VIRTUALI

COMUNICAZIONI



SERVIZIO FRAME RELAY



SERVIZIO FRAME SWITCHING

Frame Relay è un protocollo di rete e una tecnica di trasmissione a commutazione di circuito virtuale. Vediamo di cosa si tratta:

1. Definizione di Frame Relay:

- Frame Relay è un servizio packet-switched connection oriented che lavora a livello 2 del modello ISO/OSI, ovvero il livello Data Link. A differenza di altre tecnologie WAN più complesse come ATM o T-lines, Frame Relay è meno costoso e permette di creare circuiti virtuali (VC) per connettere reti LAN alla rete WAN

- Può essere pensato come una linea virtuale affittata tra due punti, attraverso la quale è possibile inviare frame di lunghezza variabile

- Rispetto a **X.25**, Frame Relay fornisce un servizio minimale: non garantisce informazioni sull'avvenuta ricezione né controllo di flusso, ma permette a più circuiti virtuali di condividere una singola linea trasmissiva

- **È utilizzato per collegar**e diverse LAN su WAN, simulando una LAN estesa su una rete più ampia.

- La **velocità** del protocollo Frame Relay è legata alla velocità dell'interfaccia sulla quale opera.

2. Struttura dei Frame:

- I frame Relay prevedono l'uso di **circuiti virtuali** identificati da un numero DLCI (Data Link Connection Identifier), che individua il circuito logico

- Un frame è formato da:

- DATA LINK (DL-CORE, DL-CONTROL)
- Campo FLAG (identico a quello dell'HDLC, con i flag N (R) ed N (S)).
- Campo address (2, 3 o 4 ottetti) con funzione di controllo di congestione.
- Frame Check Sequence (FCS) e Cyclic Redundancy Check (CRC)
- La dimensione massima di un frame, compresi header, flag e FCS, non può superare gli 8192 byte

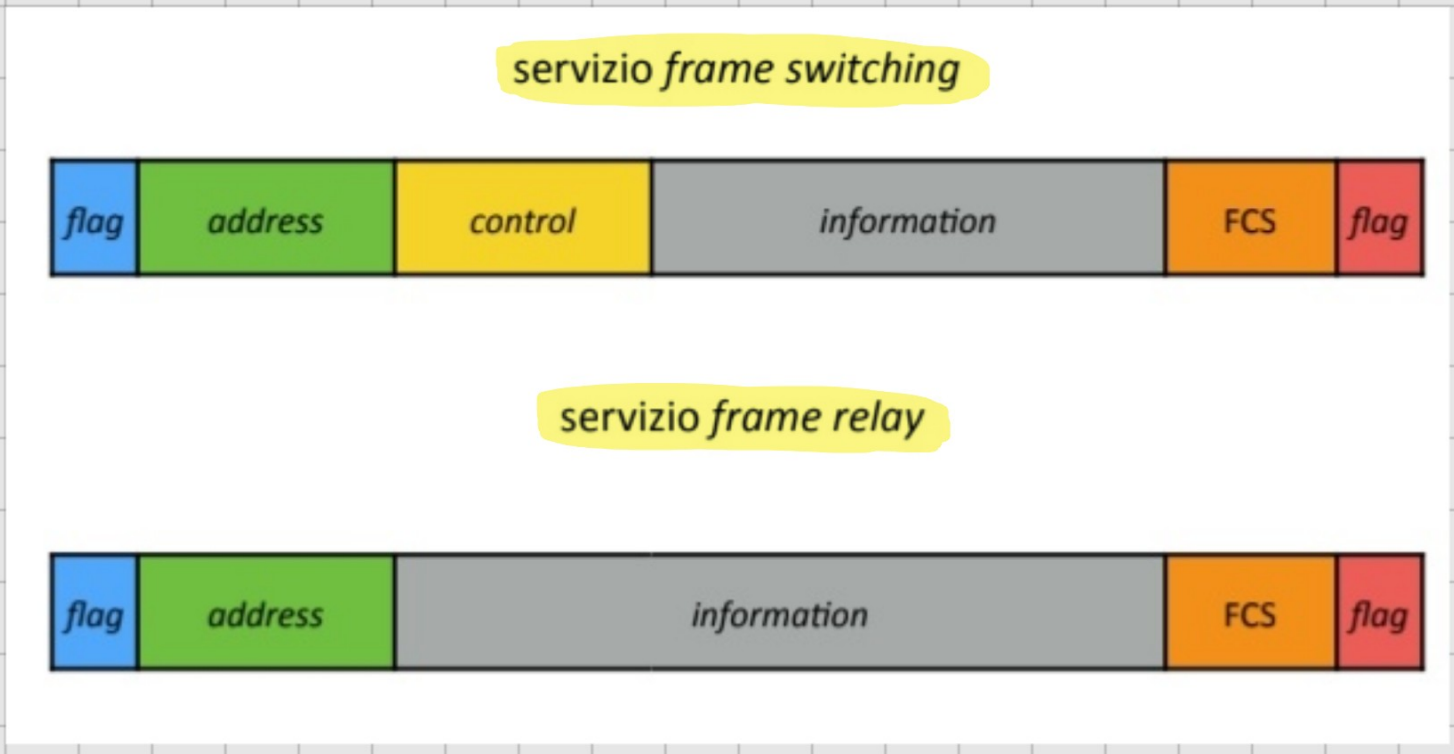
3. Esempi Applicativi:

- Frame Relay è utilizzato dalla tecnologia ISDN e nella rete GSM per le comunicazioni tra il BTS e la rete telefonica fissa.
- Le reti Frame Relay pubbliche veicolano pacchetti IP

In sintesi, Frame Relay è una tecnologia che crea circuiti virtuali per collegare reti LAN alla rete WAN, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di dati su reti

geografiche

FORMATO DELLA TRAMA LAP-F



- **FLAG (1 B CIASCUNO)**
  - * STRINGA 01111110 PER LA DELIMITAZIONE DI TRAMA
- **ADDRESS (2-4 B)**
  - * IDENTIFICA IL TERMINALE/PROTOCOLLO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
  - * LUNGHEZZA VARIABILE PER GESTIRE I DIFFERENTI COLLEGAMENTI LOGICI SUPPORTATI SULLO STESSO COLLEGAMENTO FISICO
- **CONTROL (1-2 B)**

* CAMPI DI CONTROLLO SIMILI A QUELLI DI HDLC

* ASSENTE NEL SERVIZIO FRAME RELAY

- **FRAME CHECK SEQUENCE (FCS, 2 B)**

  * RILEVAZIONE DI ERRORE TRAMITE CRC

- **INFORMATION (VARIABLE)**

  * DATI INFORMATIVI INCAPSULATI

  * LUNGHEZZA MASSIMA 4096 B, MINIMA 1600 B
    PER INTEROPERABILITÁ CON RETI ETHERNET

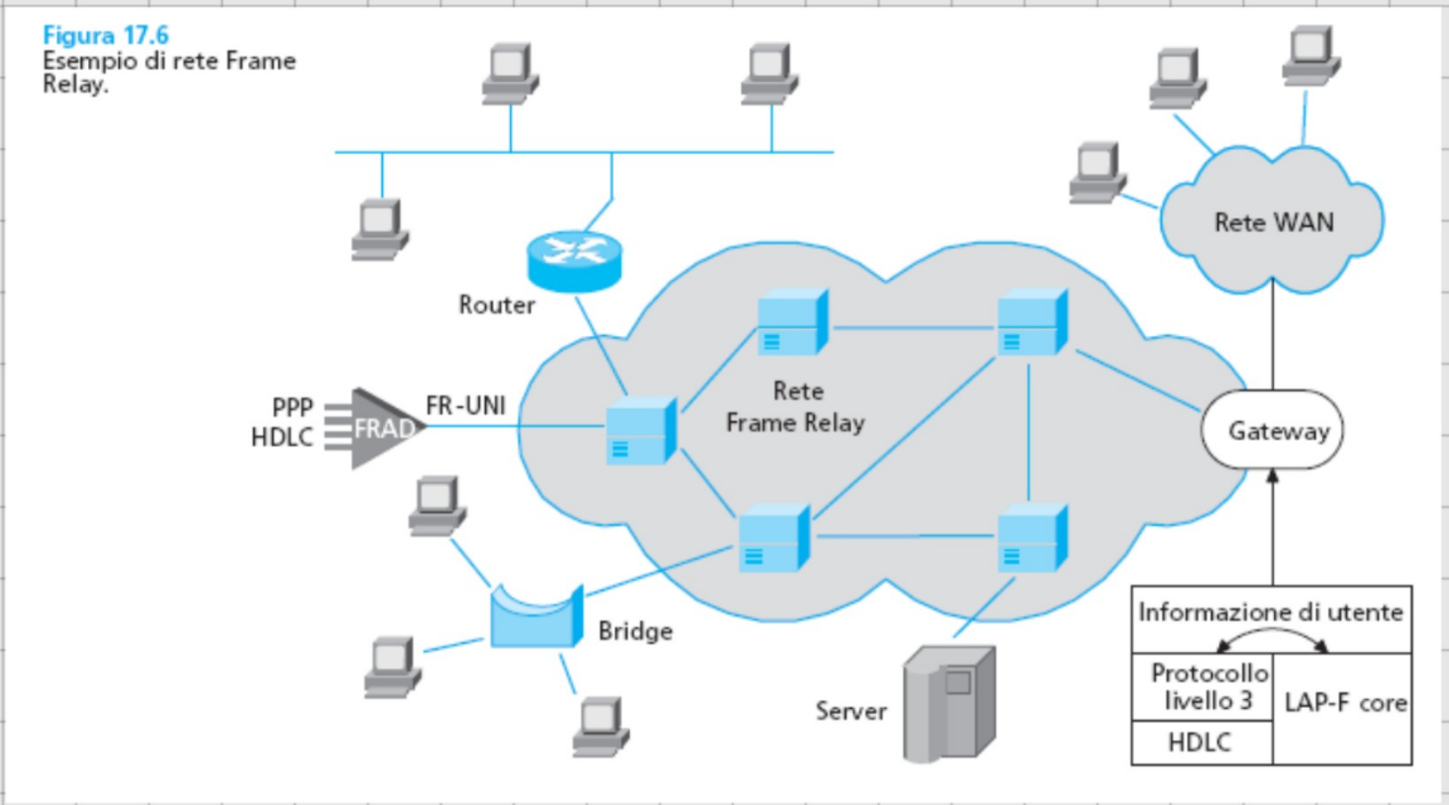
    LUNGHEZZA MASSIMA = 2^{12} → 4096 B
    LUNGHEZZA MINIMA = 1600 B

INDIRIZZI LAP-F

- **DATA LINK CONNECTION IDENTIFIER (DLCI)**
  ↓
  IDENTIFICATORE DELLA CONNESSIONE VIRTUALE NEL PROTOCOLLO RELAY.
  LUNGHEZZE DI 10, 16, 23 b CON VALORI TUTTI 0 E TUTTI 1 RISERVATI

- **COMMAND/RESPONSE (C/R)**
  ↓
  RISERVATO PER I PROTOCOLLI DI LIVELLO SUPERIORE

ESEMPIO DI RETE FRAME RELAY



GATEWAY

Un **gateway di rete** è un dispositivo che collega due reti informatiche di tipo diverso. Funziona come un punto di ingresso tra una rete e un'altra, consentendo la comunicazione tra di loro. Ecco alcuni dettagli importanti:

1. **Definizione generale**:

- Il termine "gateway" deriva dall'inglese e significa "porta" o "cancello"
- Il gateway è un dispositivo di rete che opera sia al livello di rete sia ai livelli superiori del modello ISO/OSI
- La sua funzione principale è veicolare i pacchetti di rete all'esterno di una rete locale (LAN)
- In reti più complesse, ogni subnet ha un proprio gateway che instrada il traffico dati verso altre sottoreti o altri gateway

- Spesso, i gateway forniscono servizi aggiuntivi come proxy DNS, firewall e NAT

2. **Traduzione dei protocolli di rete**:

- Le reti coinvolte potrebbero utilizzare protocolli di comunicazione diversi
- Il gateway effettua una traduzione tra questi protocolli e formati di dati, consentendo la comunicazione tra le reti
- Questa capacità di tradurre protocolli diversi ha un costo minimo in termini di rallentamento del flusso di dati in ingresso

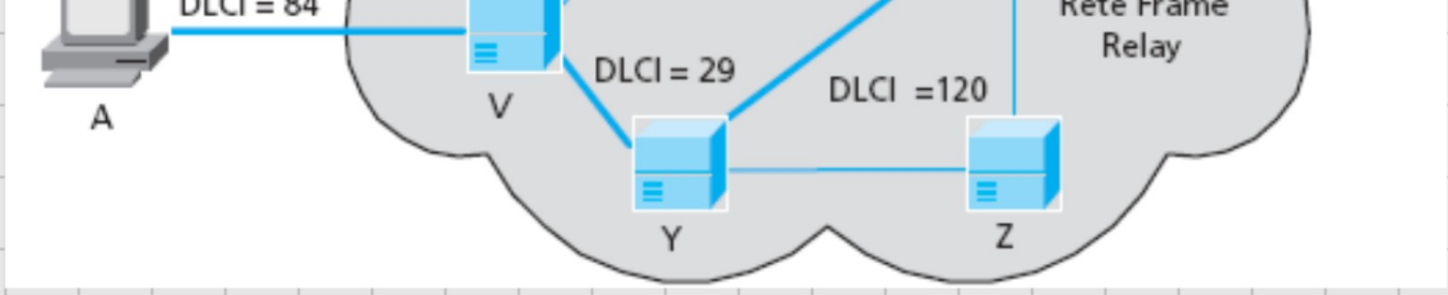
3. **Importanza e sicurezza**:

- In un periodo di smartworking prolungato, i gateway sono fondamentali per garantire la comunicazione tra reti remote
- Oltre al routing, i gateway possono integrare servizi di sicurezza come firewall e NAT

In sintesi, il gateway è un elemento cruciale per il funzionamento ottimale delle infrastrutture di rete, soprattutto quando si tratta di comunicazioni tra reti eterogenee

ESEMPIO di CONNESSIONE





CONTROLLO DELLA CONNESSIONE E DEL TRAFFICO

- INIZIALMENTE SERVIZIO SEMI - PERMANENTE
  - * PVC → PERMANENT VIRTUAL CIRCUIT
  - * INTERVENTO DELL'OPERATORE E NON NECESSARIAMENTE SEGNALAZIONE TRA NODI
  - * TIPICA APPLICAZIONE: ORGANIZZAZIONE CON DIVERSE SEDI CHE VUOLE PERMANENTEMENTE GARANTIRSI UN'INFRASTRUTTURA DEDICATA
  - * SERVIZIO NON ECONOMICO ED UTILIZZO NON OTTIMALE

- FUNZIONALITÁ DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA RETE
  - * CONNESSIONI VIRTUALI DEDICATE A QUESTO SCOPO SU TUTTI I COLLEGAMENTI
  - * DLCI = 0 (TUTTI 0) PER SEGNALAZIONE DI CONTROLLO DELLE CHIAMATE
  - * DLCI = 1 (TUTTI 1) PER INFORMAZIONI DI GESTIONE DELLA RETE

SERVIZIO COMMUTATO

- UTENTI INSTAURANO E RILASCIANO CONNESSIONI VIRTUALI CON PROCEDURE COMPLETAMENTE AUTOMATICHE

- SERVIZIO ECONOMICO CHE PUÓ ESSERE USATO ANCHE PER POCHI MINUTI

- IN TUTTI I NODI DEVE ESSERE PRESENTE IL LIVELLO 3 CON PROTOCOLLO Q.933
  ↓
  * DEFINISCE LE PROCEDURE DI INSTAURAZIONE RILASCIO DELLE CONNESSIONI VIRTUALI
  * DERIVATO DA Q.931 PER ISDN
  * POGGIA SEMPRE SU LAP-F
  * IL LIVELLO È SEMPRE ARBITRARIO

ACCESSO ATTRAVERSO ISDN

- ACCESSO A CIRCUITO (CON INTEGRAZIONE MINIMA)
  ↓
  * ACCESSO ATTRAVERSO UNA CONNESSIONE A COMMUTAZIONE DI CIRCUITO VERSO UN'APPARECCHIATURA REMOTA
  * RFH → REMOTE FRAME HANDLER

Il **Remote Frame Handler (RFH)** è un componente di rete che svolge un ruolo importante nella comunicazione tra reti. Ecco alcuni dettagli su cosa sia e come funzioni:

1. Definizione:

- L'RFH è un dispositivo che collega una rete ISDN (Integrated Services Digital Network) con un'altra rete, come ad esempio una rete di trasporto dati
- La sua funzione principale è quella di consentire la

comunicazione tra utenti ISDN e dispositivi di rete esterni, come i Frame Handler (FH)

2. Comunicazione tra utenti ISDN e RFH:

- L'RFH utilizza il protocollo di segnalazione ITU-T Rec. Q.931 per stabilire, mantenere e rilasciare un circuito commutato tra l'utente ISDN e l'RFH
- Questo protocollo viene utilizzato sia tra l'utente ISDN e uno scambio locale ISDN (ET), sia tra uno scambio ISDN e l'RFH
- In pratica, l'RFH è considerato al di fuori dell'ISDN, ma il protocollo Q.931 viene utilizzato per gestire la comunicazione tra l'utente e l'RFH.

3. Frame Relay:

- L'RFH è coinvolto anche nella gestione delle connessioni Frame Relay
- Utilizza il protocollo ITU-T Rec. X.36 per stabilire, mantenere e rilasciare circuiti virtuali Frame Relay all'interno di un circuito commutato già stabilito.

4. Importanza:

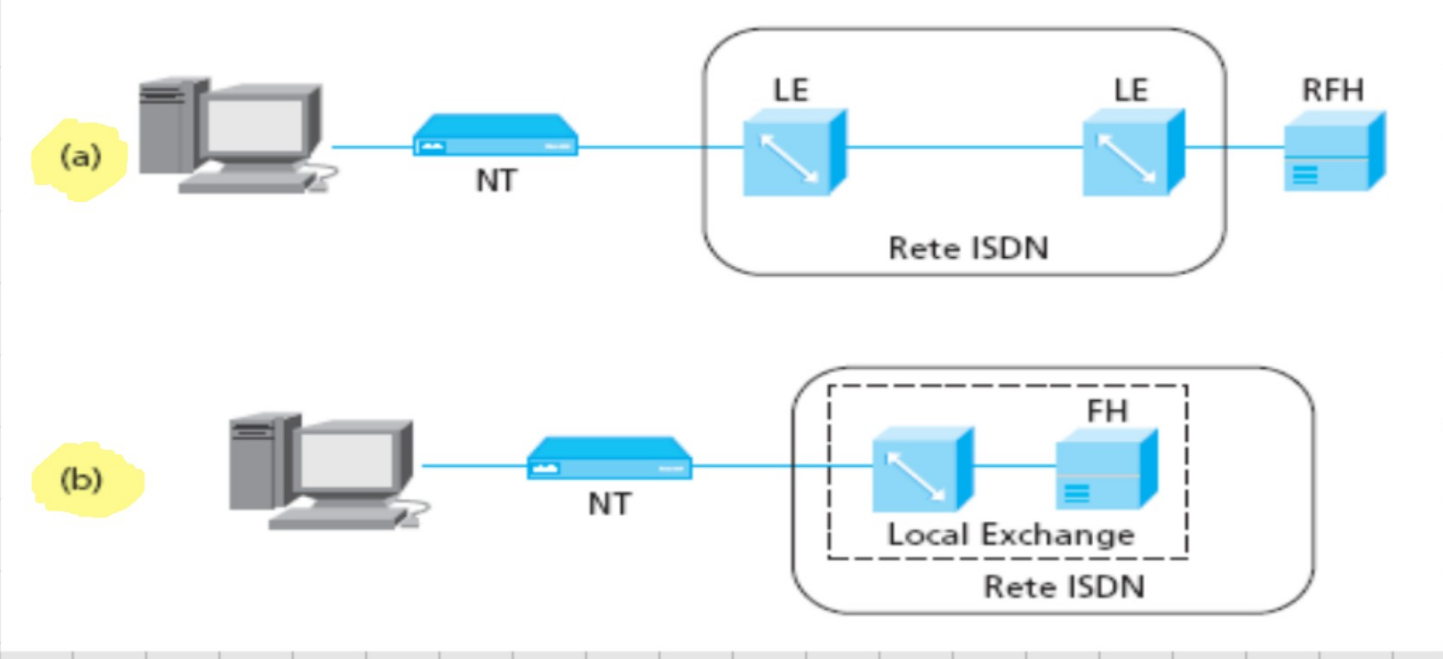
- L'RFH è fondamentale per garantire la connettività tra reti eterogenee e per consentire la comunicazione tra dispositivi ISDN e dispositivi di rete esterni.

In sintesi, l'RFH svolge un ruolo chiave nel collegamento tra reti diverse, consentendo la comunicazione tra utenti ISDN e dispositivi esterni come i Frame Handler

- ACCESSO A TRAMA (CON INTEGRAZIONE MASSIMA)

  ↓

  * L'APPARECCHIATURA DI ACCESSO È CO-LOCATA CON IL NODO ISDN LOCALE



CONTROLLO DEL TRAFFICO DI ACCESSO

- SORGENTE DEL TRAFFICO INTERMITTENTE (VBR → VARIABLE BIT RATE)

  ↓

  GARANZIA DI TRASFERIMENTO SU BASE STATISTICA

- PARAMETRI DEL TRAFFICO DI ACCESSO

  ↓

  * COMMITED RATE MEASUREMENT INTERVAL T_c: INTERVALLO DURANTE IL QUALE SI VALUTANO I PARAMETRI DI TRAFFICO DELLA CONNESSIONE

  * COMMITED BURST SIZE B_c: MASSIMO NUMERO

DI BIT EMESSI DALLA SORGENTE NELL'INTERVALLO T_c CHE LA RETE SI IMPEGNA A CONSEGNARE

* **EXCESS BURST SIZE** B_e: MASSIMO NUMERO DI BIT EMESSI DALLA SORGENTE IN ECCESSO A B_c IN T_c CHE LA RETE PROVERÀ A TRASPORTARE SENZA GARANZIA DI SUCCESSO

- PARAMETRI MEDI DI RESA DISPONIBILE ALL'UTENTE (CON E SENZA GARANZIA)

  ⇩

  * **COMMITED INFORMATION RATE (CIR)** [b/s]

    CAPACITÀ MEDIA DI ACCESSO ALLA RETE CHE ESSA SI IMPEGNA A CONSEGNARE A DESTINAZIONE

$$CIR = \frac{B_c}{T_c}$$

COMMITED BURST SIZE
DIMENSIONE BIT EMESSI DA T_c

COMMITED RATE MEASUREMENT INTERVAL
INTERVALLO DI MISURAZIONE DELLA TARIFFA IMPEGNATA

COMMITED INFORMATION RATE [b/s]
TASSO INFORMAZIONE IMPEGNATA

  * **EXCESS INFORMATION RATE (EIR)** [b/s]

    ECCESSO RISPETTO AL CIR CHE LA RETE ACCETTA SENZA GARANTIRE LA CONSEGNA A DESTINAZIONE

$$EIR = \frac{B_e}{T_c}$$

EXCESS BURST SIZE
BIT ECCESSO DA B_c IN T_c

COMMITED RATE MEASUREMENT INTERVAL

INTERVALLO DI MISURAZIONE DELLA TARIFFA IMPEGNATA

EXCESS INFORMATION RATE [b/s]

TASSO DI INFORMAZIONE IN ECCESSO

* **ACCESS RATE (AR)** [b/s]

  VELOCITÁ CONSENTITA DAI PROTOCOLLI DI ACCESSO

$$CIR + EIR \leq AR$$

CONTROLLO DELLA CONGESTIONE

- SVOLTO IN SINERGIA DALLA RETE E L'UTENTE FINALE
  ?
  * RETE MONITORA IL GRADO DI CONGESTIONE
  * UTENTE LIMITA IL TRAFFICO

- 3 TECNICHE COMPLEMENTARI
  - **SCARTO DI TRAME**

    BASATO SULL'IDENTIFICAZIONE DELLE TRAME APPARTENENTI ALLA CAPACITÁ IN ECCESSO

  - **NOTIFICA ESPLICITA DI CONGESTIONE**

    VERIFICA DEL LIVELLO DI OCCUPAZIONE DEI PROPRI BUFFER E SEGNALAZIONI AGLI UTILIZZATORI DELLE RISORSE CONGESTIONATE AL SUPERAMENTO DI UNA SOGLIA

  - **NOTIFICA IMPLICITA DI CONGESTIONE**

    L'UTENTE FINALE VEDE LA CONGESTIONE ATTRAVERSO LA PERDITA DI ALCUNE TRAME

MEDIANTE PROTOCOLLI DI LIVELLO SUPERIORE

RETI ATM

- ATM ⟶ ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE
- PROTOCOLLO DI LIVELLO COLLEGAMENTO
  ⇕
  TRASFERIMENTO A COMMUTAZIONE DI CIRCUITO VIRTUALE
- STANDARD PER RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO
  ⇕
  * CONNECTION - ORIENTED
  * INTEGRAZIONE DI DIVERSI TIPI DI INFORMAZIONE
- PRINCIPALMENTE USATA NELLA RETE DI TRASPORTO
- TRASMISSIONE DI CELLE
  ⇕
  * UNITÁ DI LUNGHEZZA FISSA 53 B
  * ANZICHÈ IN PACCHETTI A LUNGHEZZA VARIABILE COME AVVIENE INVECE NELLE RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (AD ESEMPIO IP)
- MULTIPLATE IN MANIERA ASINCRONA SU CANALI LOGICI O VIRTUALI DIVERSI PER CIASCUNA CONNESSIONE

CIRCUITI VIRTUALI

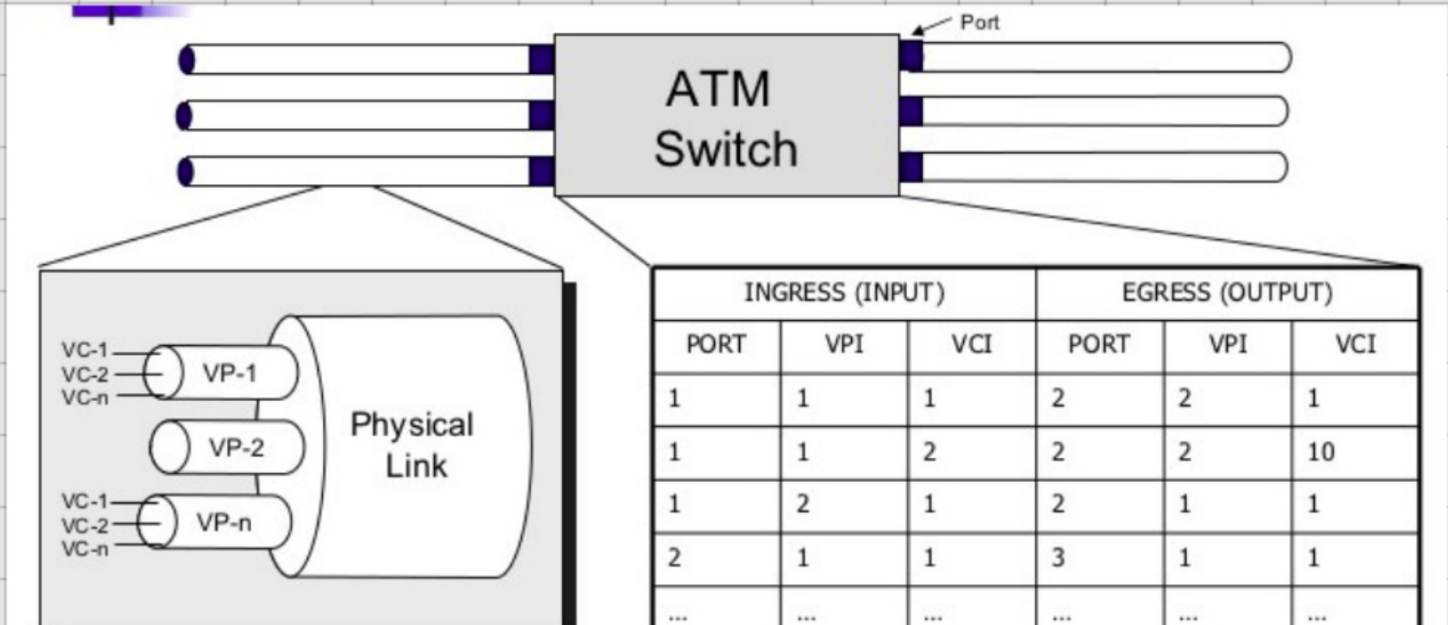
- PRIMA DI INVIARE I DATI SI INVIA UN PACCHETTO DI HANDSHAKE PER CONFIGURARE LA CONNESSIONE

- MAN MANO CHE QUESTO PACCHETTO ATTRAVERSA GLI SWITCH ATM, QUESTI
  ↓
  * CALCOLANO L'INSTRADAMENTO
  * ATTRIBUISCONO UN IDENTIFICATORE (LABEL) AI PACCHETTI DI QUESTA CONNESSIONE
  * RISERVANO RISORSE PER LA CONNESSIONE STESSA

- TUTTI I SUCCESSIVI PACCHETTI DELLA CONNESSIONE SEGUIRANNO LO STESSO PERCORSO

- LA TRASMISSIONE DEI DATI È SEGMENTATA IN PACCHETTI DI DIMENSIONI FISSE DETTE CELLE

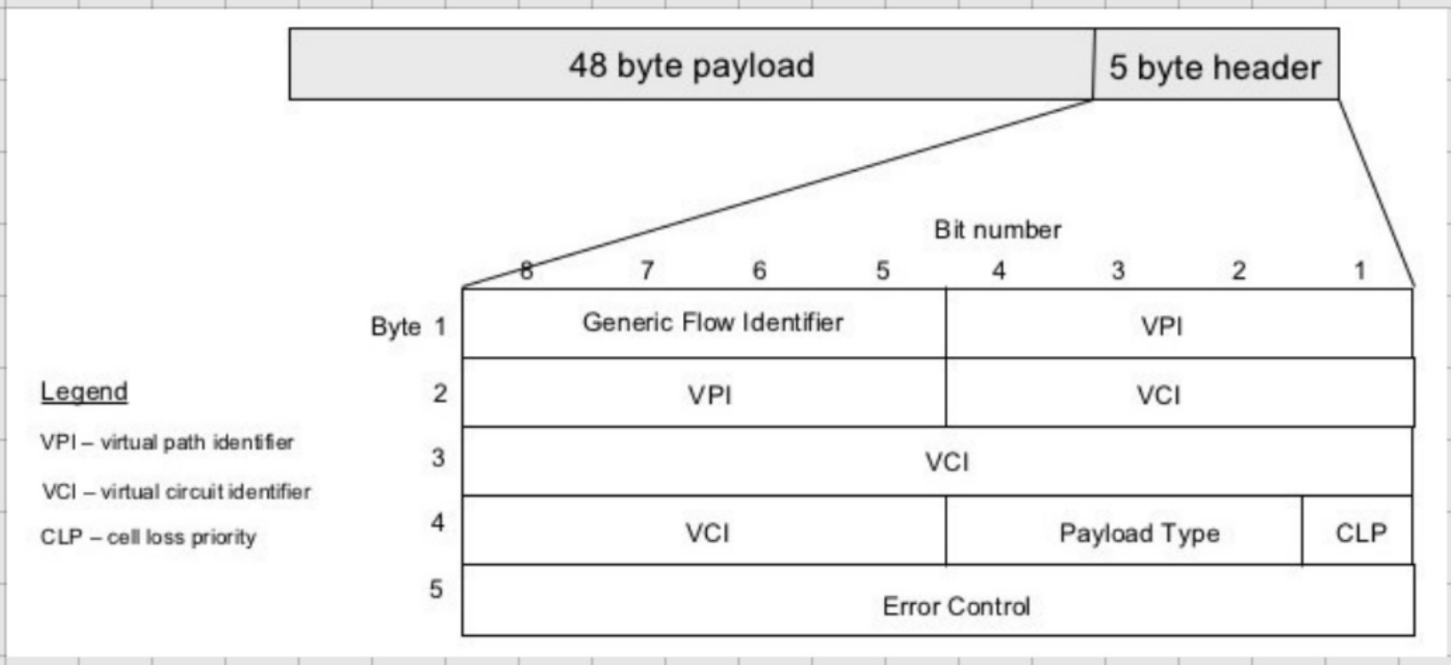
SWITCH ATM ED ETICHETTE



INGRESS (INPUT)			EGRESS (OUTPUT)		
PORT	VPI	VCI	PORT	VPI	VCI
1	1	1	2	2	1
1	1	2	2	2	10
1	2	1	2	1	1
2	1	1	3	1	1
...	...	...	...	...	...

- Le celle successive vengono identificate sulla base di un'etichetta
- Quando una cella raggiunge uno switch, questo dovrà consultare una tabella indicizzata da porta in ingresso ed etichetta, ricavando la porta di uscita e la nuova etichetta da assegnare alla cella
- architettura molto semplice che facilita l'instradamento in hardware
- L'etichetta è composta di due valori presenti nell'intestazione di ciascuna cella
- VPI (Virtual Path Identifier): identifica il percorso virtuale su cui il circuito virtuale è stato attivato
- VCI (Virtual Channel Identifier): identifica il canale virtuale su cui il circuito virtuale è stato attivato

FORMATO CELLE ATM



- SUPPORTO PER
  - * 256 VPI
  - * 65536 VCI
- CIASCUNA COMBINAZIONE VPI / VCI È UNICA PER OGNI COLLEGAMENTO FISICO: 16777216

ARCHITETTURA ATM

Livelli superiori	• varie applicazioni
ATM *Adaptation Layer* (AAL)	• miglioramento servizi e prestazioni del livello inferiore • inserisce/estrae informazioni
ATM	• trasferimento unità dati fisse (48 B) • Aggiunge *header* (5 B)
livello fisico	• connettività tra gli elementi di rete • mettere e rimuovere le celle dal mezzo di trasporto fisico

CLASSI DI SERVIZIO

	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D
RELAZIONI TEMPORALI	PRESENTI		ASSENTI	

VELOCITA'	COSTANTE	VARIABILE
MODALITA'	CO	CL

DOMANDE RIASSUNTIVE